

58. Yedek yakıt tankı Bir helikopterin uçuş mesafesini arttırmak için gövdesinin altına sığacak yedek bir yakıt tankı tasarlıyorsunuz. Çizim tahtanızda gerçekleştirdiğiniz deneylerden sonra, tankı $y = 1 - (x^2/16)$, $-4 \leq x \leq 4$ eğrisinin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilecek yüzey gibi şekillendirmeye karar veriyorsunuz (boyutlar ft'tir).

- Tank kaç ft^3 yakıt alacaktır?
- Bir ft^3 7.481 galondur. Eğer helikopter bir galonla 32 mil gidiyorsa, tank yerleştirildiğinde helikopter ne kadar ekstra yol alabilecektir?

6.2

Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak

Bölüm 6.1 de, $A(x)$ bir S cisminin $x = a$ 'dan $x = b$ 'ye kadar integrallenebilir dik-kesit alanı olmak üzere S cisminin hacmini,

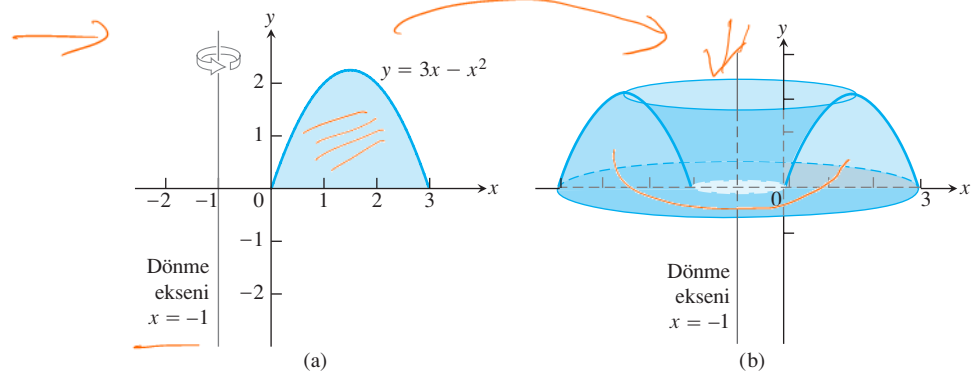
$$V = \int_a^b A(x) dx$$

belirli integrali olarak tanımladık. $A(x)$ alanı, cisim x -eksenine dik bir düzlemle dilimleyerek elde edilmişti. Bu bölümde, hacim için aynı integral tanımını kullanıyoruz, fakat alanı cisim farklı bir şekilde dilimleyerek elde ediyoruz. Bu defa cisim, kurabiye kalıpları gibi giderek artan yarıçaplı dairesel silindirlere dilimliyoruz. Cisim, silindirin eksenine y -eksenine paralel olacak şekilde, yukarıdan aşağıya x -eksenine dik olarak dilimlenir. Her silindirin dikey eksenine aynı doğrudur fakat silindirlerin yarıçapları her dilimde artar. Bu yöntemle S cisim, ağaçlardaki yaş halkaları gibi, kalınlıkları eşit olan ve ortak eksenden dışarıya doğru gittikçe büyüyen ince silindirik kabuklara dilimlenir. Bir silindirik kabuğu açarsak, hacminin yaklaşık olarak alanı $A(x)$ ve kalınlığı Δx olan dikdörtgensel bir dilimin hacmine eşit olduğunu görürüz. Bu, önceden olduğu gibi, hacim için aynı integral tanımını uygulamamızı sağlar. Yöntemi genel olarak tanımlamadan önce biraz daha tecrübe kazanmak için bir örneğe bakalım.

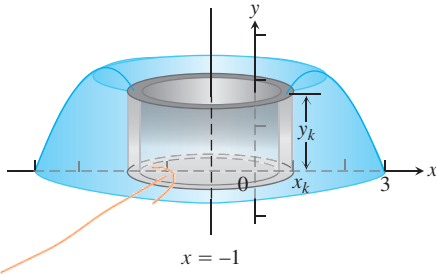
ÖRNEK 1 Kabuklar Kullanarak Bir Hacim Bulmak

x -ekseni ve $y = f(x) = 3x - x^2$ parabolü ile sınırlanan bölge $x = -1$ dikey doğrusu etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor (Şekil 6.17). Dönel cismin hacmini bulun.

Çözüm Bölüm 6.1'deki pul yöntemini burada kullanmak zor olacaktır, çünkü parabolün sol ve sağ kollarının x -değerlerini y cinsinden ifade etmemiz gerekecektir.



ŞEKİL 6.17 (a) Örnek 1'deki bölgenin grafiği, döndürülmeden önce. (a)'daki bölgenin $x = -1$ dönme eksen etrafında döndürülmesi ile oluşan cisim.

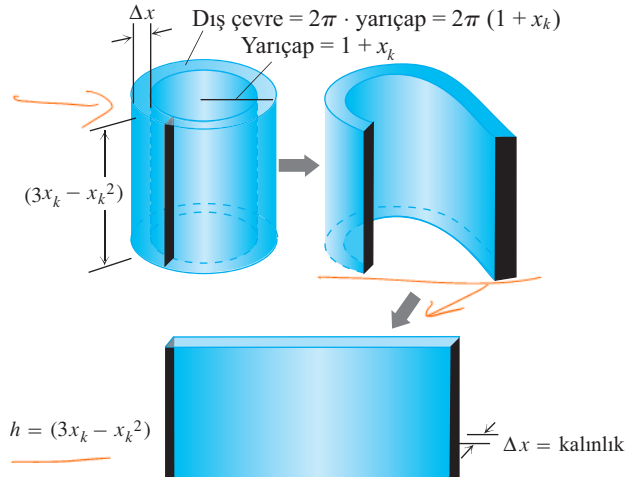


ŞEKİL 6.18 Δx kalınlığındaki bir dikey şeridin $x = -1$ etrafında döndürülmesiyle elde edilen y_k yüksekliğinde bir silindirik kabuk. Silindirin dış yarıçapı x_k 'dir ve bu noktada parabolün yüksekliği $y_k = 3x_k - x_k^2$ dir (Örnek 1).

(Bu x -değerleri tipik bir pulun, karmaşık formüllere yol açan iç ve dış yarıçaplarıdır.) Δy kalınlığında yatay bir şerit döndürmek yerine Δx kalınlığında dikey bir şerit döndürürüz. Bu döndürme, dikey şeridin tabanı içindeki bir x_k noktasının üzerinde y_k yüksekliğinde ve Δx kalınlığında bir *silindirik kabuk* oluşturur. Bir silindirik kabuk örneği Şekil 6.18 de renkli bölge olarak gösterilmiştir. Şekilde gösterilen silindirik kabuğun, cisim boyunca yukarıdan aşağıya doğru dönme eksenine paralel ve bütün çevre boyunca içteki deliğe yakın olarak kesilen bir dilime yaklaşımda bulunduğunu düşünebiliriz. Daha sonra genişlemiş deliğin çevresi boyunca başka bir silindirik dilim keseriz ve sonra bir daha ve böyle devam ederek n tane silindir elde ederiz. Silindirlerin yarıçapları aşamalı olarak artar. Silindirlerin yükseklikleri parabolün şeklini takip ederler: kısıdan uzuna ve sonra geri kısaya (Şekil 6.17a).

Her dilim, x -ekseninin uzunluğundaki (genişliğinde) bir alt aralığı üzerinde oturmaktadır. Yarıçapı yaklaşık olarak $(1 + x_k)$ ve yüksekliği yaklaşık olarak $3x_k - x_k^2$ dir. x_k 'daki silindiri açar ve düzleştirirsek kalınlığı Δx olan dikdörtgensel bir dilim haline (yaklaşık olarak) gelir (Şekil 6.19). k . silindirin dış çevresi $2\pi \cdot \text{yarıçap} = 2\pi(1 + x_k)$ dir ve bu da açılan dikdörtgensel dilimin uzunluğudur. Hacmi ise yaklaşık olarak dikdörtgensel cismin hacmidir,

$$\Delta V_x = \text{çevre} \times \text{yükseklik} \times \text{kalınlık} \\ = 2\pi(1 + x_k) \cdot (3x_k - x_k^2) \cdot \Delta x$$



ŞEKİL 6.19 Bir silindirik kabuğu, (yaklaşık olarak) dikdörtgensel düz bir cisim elde etmek için kesip açtığımızı hayal edin (Örnek 1)

$[0, 3]$ aralığı üzerindeki silindirik kabukların ΔV_k hacimlerini toplamak

$$\sum_{k=1}^n \Delta V_k = \sum_{k=1}^n 2\pi(x_k + 1)(3x_k - x_k^2) \Delta x.$$

Riemann toplamını verir.

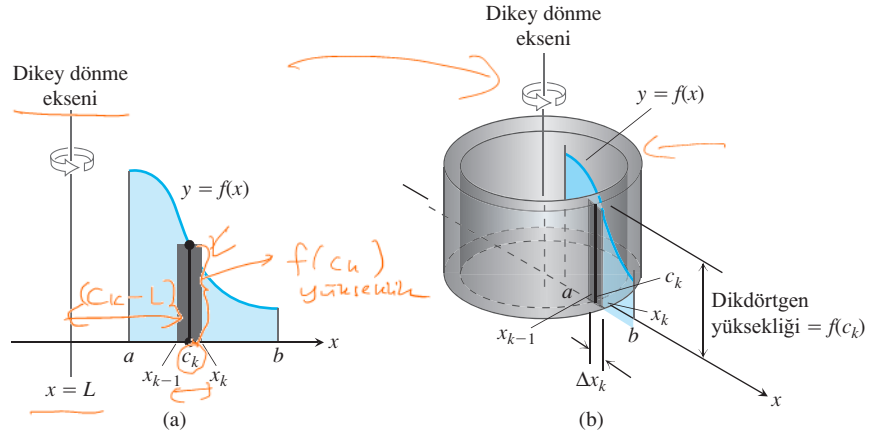
$\Delta x \rightarrow 0$ için limit almak hacim integralini verir:

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^3 2\pi(x+1)(3x-x^2) dx \\
 &= \int_0^3 2\pi(3x^2+3x-x^3-x^2) dx \\
 &= 2\pi \int_0^3 (2x^2+3x-x^3) dx \\
 &= 2\pi \left[\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^3 \\
 &= \frac{45\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

Şimdi Örnek 1'deki prosedürü genelleştirelim.

Kabuk Yöntemi

Negatif olmayan sürekli bir $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği ve x -ekseni tarafından, sonlu $[a, b]$ kapalı aralığı üzerinde sınırlanan bölgenin, $x = L$ dikey doğrusunun sağında kaldığını varsayalım (Şekil 6.20a). $a \geq L$ olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla, dikey doğru bölgeye dokunabilir fakat bölgenin içinden geçmez. Bu bölgeyi dikey L doğrusu etrafında döndürerek bir S cismi üretiriz.



ŞEKİL 6.20 (a) da gösterilen bölge $x = L$ dikey doğrusu etrafında döndürüldüğünde, silindirik kabuklara dilimlenebilen bir cisim üretilir. Tipik bir kabuk (b) de gösterilmiştir.

$[a, b]$ aralığının $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ noktaları ile bir bölünüşü P ve $[x_{k-1}, x_k]$ aralığının orta noktası c_k olsun. Şekil 6.20a'daki bölgeye $[a, b]$ aralığının bu bölünüşü üzerine oturtulan dikdörtgenlerle yaklaşımda bulunuruz. Tipik bir yaklaşım dikdörtgeninin yüksekliği $f(c_k)$ ve genişliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ 'dir. Bu dikdörtgen $x = L$ dikey doğrusu etrafında döndürülürse Şekil 6.20b'deki gibi bir kabuk süpürür. Geometriden bir formül, dikdörtgen tarafından süpürülen kabuğun hacminin

$$\begin{aligned}
 \Delta V_x &= 2\pi \times \text{ortalama kabuk yarıçapı} \times \text{kabuk yüksekliği} \times \text{kalınlık} \\
 &= 2\pi \cdot (c_k - L) \cdot f(c_k) \cdot \Delta x_k
 \end{aligned}$$

olduğunu söyler.

S cisminin hacmine, P üzerine oturtulan n tane dikdörtgenin süpürdüğü kabukların hacimlerini toplayarak yaklaşıyoruz:

$$V \approx \sum_{k=1}^n \Delta V_k$$

$\|P\| \rightarrow 0$ iken bu Riemann toplamının limiti, cismin hacmini bir belirli integral olarak verir:

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi \left(\begin{array}{c} \text{kabuk} \\ \text{yarıçapı} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{kabuk} \\ \text{yüksekliği} \end{array} \right) dx \\ &= \int_a^b 2\pi(x - L)f(x) dx \end{aligned}$$

İntegrasyon değişkenine, burada x , **kalınlık değişkeni** olarak bakarız. İntegrand için bir formül içeren ikinci integralden çok, kabuk yönteminin işleyişini vurgulamak için birinci integrali kullanırız. Bu, yatay bir L doğrusu etrafında döndürmelere de izin verir.

Dikey Bir Doğru Etrafında Dönme İçin Kabuk Formülü

x -ekseni ile sürekli bir $y = f(x) \geq 0$, $L \leq a \leq x \leq b$ fonksiyonunun grafiği arasındaki bölgenin $x = L$ dikey doğrusu etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel cismin hacmi

$$V = \int_a^b 2\pi \left(\begin{array}{c} \text{kabuk} \\ \text{yarıçapı} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{kabuk} \\ \text{yüksekliği} \end{array} \right) dx$$

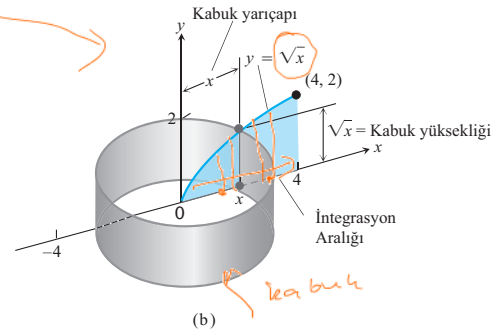
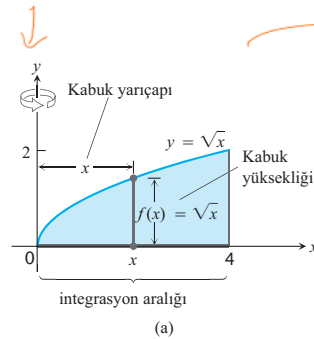
dir.

ÖRNEK 2 y -Eksen Etrafında Döndürme İle Silindirik Kabuklar

$y = \sqrt{x}$, eğrisi, x -ekseni ve $x = 4$ doğrusu ile çevrelenen bölge y -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini bulun.

Çözüm Bölgeyi çizin ve bölge boyunca dönme eksenine *paralel* bir doğru parçası ekleyin (Şekil 6.21a). Doğru parçasının uzunluğunu (kabuk yüksekliği) ve dönme eksenine uzaklığını (kabuk yarıçapı) belirleyin. (Şekil 6.21b'de kabuğu çizdik, fakat sizin bunu yapmanıza gerek yoktur.)

$$V = \int_0^4 2\pi x \cdot \sqrt{x} dx$$



ŞEKİL 6.21 (a) Örnek 2'deki bölge, kabuk boyutları ve integrasyon aralığı. (b) (a)'daki dikey doğru parçasının süpürdüğü Δx genişliğindeki kabuk.

Kabuk kalınlığı değişkeni x 'dir, dolayısıyla kabuk formülünün integrasyon sınırları $a = 0$ ve $b = 4$ tür (Şekil 6.20). Bu durumda hacim

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi \left(\text{kabuk yarıçapı} \right) \left(\text{kabuk yüksekliği} \right) dx \\ &\rightarrow = \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx \\ &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5}. \end{aligned}$$

olur.

ÖRNEK 3 x -Eksen Etrafında Döndürme İle Silindirik Kabuklar

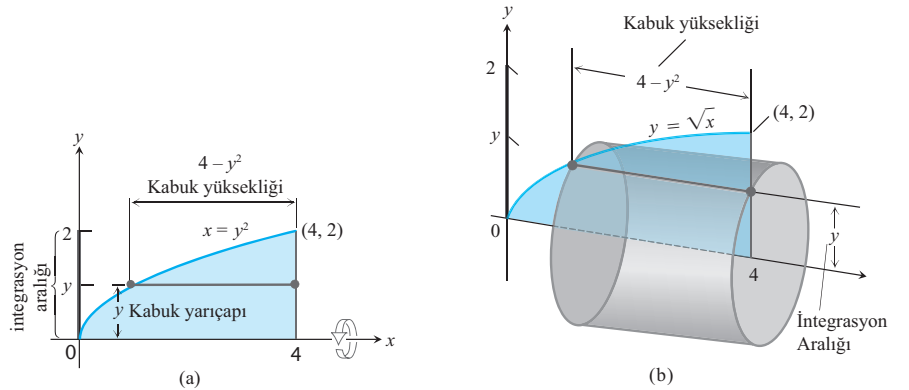
$y = \sqrt{x}$ eğrisi, x -ekseni ve $x = 4$ doğrusu ile çevrelenen bölge x -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini bulun.

Çözüm Bölgeyi çizin ve bölge boyunca dönme eksenine *paralel* bir doğru parçası ekleyin (Şekil 6.22a). Doğru parçasının uzunluğunu (kabuk yüksekliği) ve dönme eksenine uzaklığını (kabuk yarıçapı) belirleyin. (Şekil 6.22'de kabuğu çizdik, fakat sizin bunu yapmanıza gerek yoktur.)

Bu durumda kabuk kalınlığı değişkeni y dir. Dolayısıyla kabuk formülünün integrasyon sınırları $a = 0$ ve $b = 2$ dir (Şekil 6.22'de y -ekseni üzerinde). Dönel cismin hacmi

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi \left(\text{kabuk yarıçapı} \right) \left(\text{kabuk yüksekliği} \right) dy \\ &= \int_0^2 2\pi(y)(4 - y^2) dy \\ &= \int_0^2 2\pi(4y - y^3) dy \\ &= 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi \end{aligned}$$

dir.



ŞEKİL 6.22 (a) Örnek 3'teki bölge, kabuk boyutları ve integrasyon aralığı. (b) (a)'daki yatay doğru parçasının süpürdüğü Δy genişliğindeki kabuk.

Kabuk Yönteminin Özeti

Dönme ekseninin konumuna bakılmadan (yatay veya dikey), kabuk yöntemini uygulamanın adımları şunlardır

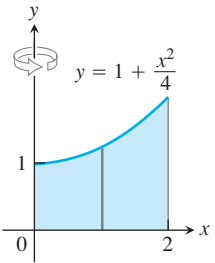
1. *Bölgeyi çizin ve bölge boyunca dönme eksenine paralel bir doğru parçası ekleyin. Doğru parçasının yüksekliğini veya uzunluğunu (kabuk yüksekliği) ve dönme eksenine uzaklığını (kabuk yarıçapı) belirleyin.*
2. Kalınlık değişkeninin integrasyon sınırlarını *bulun*.
3. Hacmi bulmak için 2π (kabuk yarıçapı)(kabuk yüksekliği) çarpımını uygun değişkene göre (x veya y) *integre edin*.

Bir dönel cismin hacmini hesaplamada kabuk ve pul yöntemleri aynı sonucu verirler. Bu sonucu burada ispat etmeyeceğiz fakat 33 ve 34 Alıştırmalarında gösterilmektedir. Her iki hacim formülü, Bölüm 15'te çalışacağımız iki ve üç katlı integrallerdeki genel bir hacim formülünün birer özel halidir. Oradaki genel formül, bölgelerin döndürülmesiyle elde edilen cisimlerden başka cisimlerin de hacimlerini hesaplamamızı sağlar.

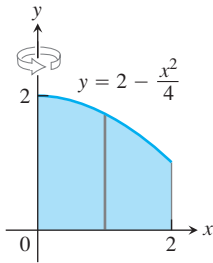
ALİŞTIRMALAR 6.2

1–6 alıştırmalarında, renkli bölgenin belirtilen eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cisimlerin hacimlerini bulmak için kabuk yöntemini kullanın.

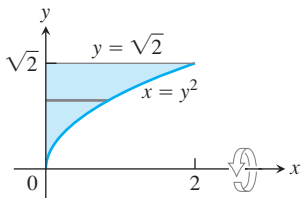
1.



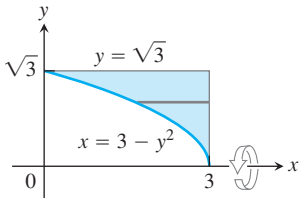
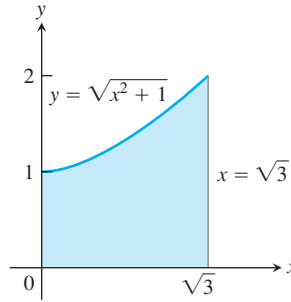
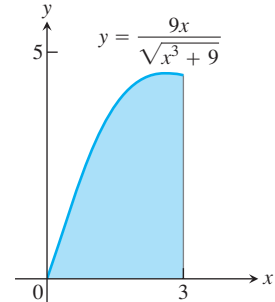
2.



3.



4.

5. y -ekseni6. y -ekseni **y -Ekseninde Döndürme**

7–14 alıştırmalarındaki eğri ve doğrularla sınırlı bölgelerin y -ekseni etrafında döndürülmeleri ile üretilen bölgelerin hacimlerini bulmak için kabuk yöntemini kullanın.

7. $y = x$, $y = -x/2$, $x = 2$
8. $y = 2x$, $y = x/2$, $x = 1$
9. $y = x^2$, $y = 2 - x$, $x = 0$ $x \geq 0$ için
10. $y = 2 - x^2$, $y = x^2$, $x = 0$
11. $y = 2x - 1$, $y = \sqrt{x}$, $x = 0$